

سیستم برق پژو ۲۰۶ – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P1-206-ELE | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-206/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق ۲۰۶ دو چهره دارد: مدارهای پاورترین (باتری، دینام، استارت) که کلاسیک و قابل ردیابی‌اند، و مدارهای کنترل‌شده توسط ECU موتور و تجهیزات کمکی که عیب‌یابی‌شان به منطق تغذیه/ارت/سیگنال نیاز دارد. این صفحه هر دو را با قواعد مشترک SK پوشش می‌دهد.

معماری الکتریکی

بخش	اجزا	منطق عیب‌یابی
شارژ	باتری، دینام، رگولاتور، چراغ باتری	SK-07
استارت	استارت، رله، سوییچ، مدار ایمنی	SK-08
خنک‌کاری الکتریکی	دو فن، رله‌ها، سنسور/کلید فن، ECU	SK-07 + SK-05
روشنایی	جلو/عقب/داخلی، رله‌ها، سوئیچ‌ها	مدار مستقیم + نقاط ارت

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام و استارت هر نسخه، رفتار ایموبلایزر به تفکیک سال.

شکایت اول: باتری خواب و مشکلات شارژ

مسیر استاندارد SK-07 با نکات ۲۰۶:

- باتری: ولتاژ سکون و تست بار؛ کلیمت‌ها اولین مظنون همیشگی‌اند.
 - دینام: ولتاژ شارژ در دور کارکرد (بازه عمومی ۱۳/۵–۱۴/۵ ولت؛ دقیق هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی)؛ تست ریل AC برای دیودها.
 - چراغ باتری روشن با شارژ سالم: مدار تحریک/سیم‌کشی را بررسی کنید، نه فقط دینام را.
 - مصرف پنهان: آمپرتر سری و قطع فیوزها؛ در ۲۰۶ مدارهای مرسوم متهم: چراغ جعبه‌دستmate‌داش، رادیو، آمپلی‌فایر اضافه‌شده توسط تعمیرکارهای قبلی، و مدار فن گیرکرده.
- نکته ارت: خوردگی نقاط ارت بدنه در ناوگان پرکارکرد، علائم مبهمی می‌سازد که شبیه خرابی سنسور و ماژول است (SK-29). قاعده: ولتاژ و ارت، قبل از هر تعویض قطعه الکترونیکی.

شکایت دوم: استارت نمی‌زند

تفکیک سه حالت:

- **کلیک بدون چرخش:** باتری ضعیف، اتصالات، یا استارت معیوب (بوش/آرمیچر).
- **چرخش کند (به‌ویژه سرد):** باتری ضعیف، مقاومت اتصالات، استارت فرسوده.
- **چرخش سالم اما روشن نمی‌شود:** عیب برق استارت نیست – سنسور میل‌لنگ، جرقه و سوخت (SK-19). این تفکیک، رایج‌ترین اشتباه عیب‌یابی این خودرو را حذف می‌کند.

در نسخه‌های مجهز به ایموبلایزر، رد شدن کلید هم استارت را می‌بندد؛ رفتار دقیق هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی.

شکایت سوم: مدار فن و داغ‌کردن ترافیک

الگوی کلاسیک: دما در ترافیک بالا می‌رود، در حرکت نرمال است. بررسی: فیوز و رله‌های فن ← سنسور/کلید فن (تست اتصال مستقیم پین‌های سوکت با موتور روشن) ← خود فن‌ها (تست مستقیم با تغذیه) ← ولتاژ مدار. هر دو فن و مراحل دو مرحله‌ای آن‌ها باید جداگانه تست شوند؛ عیب یک فن در مرحله دوم، فقط در شرایط خاص خودش را نشان می‌دهد.

ابزار لازم

مولتی‌متر، آمپر متر DC، لامپ تست، دیاگ سازگار، اسپری تماس‌گیر.

تجربه عملی مرسوم

- «چند چراغ خطا با هم» در ۲۰۶ تقریباً همیشه ولتاژ پایین یا ارت است، نه خرابی هم‌زمان چند سنسور (SK-29).
- قبل از تعویض باتری، وضعیت تجهیزات نیازمند یادگیری مجدد ثبت شود؛ رویه هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی.
- رله‌های فن و استارت ارزان‌اند و تست‌کردنشان یک دقیقه است – قبل از هر تعویض گران‌قیمتی.

هشدارهای ایمنی

- جدا کردن ترمینال منفی باتری قبل از هر کار مداری؛ خطر اتصال کوتاه با ابزار.
- مدار کیسه هوا فقط برای افراد آموزش‌دیده؛ فاصله ایمنی هنگام کار روی ستون فرمان.
- تست مسیر جرقه با موتور روشن فقط با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

- چراغ باتری روشن است ولی دینام شارژ می‌دهد؛ مشکل کجاست؟** مدار تحریک یا خود چراغ/سیم‌کشی؛ ولتاژ شارژ با مولتی‌متر تأیید شود، بعد مدار تحریک بررسی شود.
- بعد از تعویض دینام باز چراغ روشن شد؛ چرا؟** رایج‌ترین علت: اتصالات مدار تحریک و ارت – نه دینام. تعویض دوم بدون تست مدار، هزینه بی‌فایده است.
- فن دوم روشن نمی‌شود؛ جدی است؟** بله – خودرو در شرایط بار بالا (ترافیک شدید، تابلستان) داغ می‌کند. تست رله و سنسور مرحله دوم طبق رویه این صفحه.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29 | صفحات مرتبط: P1-206-DIAG، P1-206-CLG | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-206/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت هر نسخه، رفتار ایموبلایزر، رویه یادگیری‌های پس از قطع باتری.